ВсОШ 2021, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

11.4. В треугольнике ABC биссектрисы AA_1 и CC_1 пересекаются в точке I. Прямая, проходящая через точку B параллельно AC пересекает лучи AA_1 и CC_1 в точках A_2 и C_2 соответственно. Точка O_a — центр описанной окружности треугольника AC_1C_2, точка O_c — центр описанной окружности треугольника CA_1A_2. Докажите, что $\angle O_aBO_c = \angle AIC$. *(А. Кузнецов)*

Решение. Будем обозначать (XYZ) окружность, описанную около треугольника XYZ. Пусть P_a — центр окружно-

сти (BC_1C_2), а P_c — центр окружности (BA_1A_2). Обозначим $\angle BAC = 2\alpha$ и $\angle ACB = 2\gamma$. Поскольку $BC_2 \parallel AC$, то $\gamma = \angle BCC_2 = \angle ACC_2 = \angle BC_2C$ и $\angle C_2BC_1 = \angle BAC = 2\alpha$. Значит, $BC_2 = BC$. Кроме того, $\angle C_1P_aB = 2\gamma$, $\angle C_1P_aO_a = \angle C_2P_aO_a = \angle C_2BC_1 = 2\alpha$ и $\varphi = \angle P_aBC_2 = |90^\circ - \angle C_2C_1B|$. Здесь мы воспользовались тем, что точка P_a — центр (BC_1C_2) и P_aO_a — серединный перпендикуляр к отрезку C_1C_2.

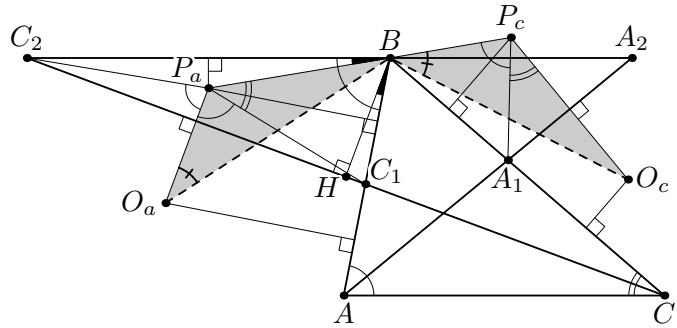


Рис. 4

Проведем в треугольнике BC_1C_2 высоту BH. Тогда $\angle HBC_1 = |90^\circ - \angle BC_1C_2| = \varphi$. Прямая P_aO_a перпендикулярна C_2C_1, а потому параллельна BH. Значит, угол между этой прямой и прямой AB равен φ. Также проекции точек P_a и O_a на AB — середины отрезков BC_1 и AC_1. Следовательно, $P_aO_a = \dfrac{AB}{2\cos\varphi}$. Проекция точки P_a на прямую BC_2 — середина отрезка BC_2, а угол между прямыми BP_a и BC_2 равен φ, откуда $BP_a = \dfrac{BC_2}{2\cos\varphi} = \dfrac{BC}{2\cos\varphi}$.

Из сказанного выше, $\dfrac{P_aO_a}{BP_a} = \dfrac{AB}{BC}$. $\angle BP_aO_a = \angle BP_aC_1 + \angle C_1P_aO_a = 2\alpha + 2\gamma$. Рассуждая аналогично, мы получаем, что $\dfrac{P_cO_c}{BP_c} = \dfrac{BC}{AB}$ и $\angle BP_cO_c = 2\alpha + 2\gamma$. Значит, треугольники P_aBO_a и P_cO_cB подобны. Тогда $\angle P_aBO_a + \angle P_cBO_c = \angle P_aBO_a + \angle P_aO_aB = 180^\circ - \angle BP_aO_a = 180^\circ - 2\alpha - 2\gamma = \angle ABC$. Поскольку $\angle BP_aC_1 = 2\gamma$ и $BP_a = P_aC_1$, то $\angle P_aBC_1 = 90^\circ - \gamma$. Аналогично $\angle P_cBA_1 = 90^\circ - \alpha$. Таким образом, $\angle O_aBO_c = \angle P_aBA + \angle ABC + \angle P_cBC - (\angle P_aBO_a + \angle P_cBO_c) = 90^\circ - \gamma + 90^\circ - \alpha = 180^\circ - \alpha - \gamma = \angle AIC$, что и требовалось.

В равенствах $\angle BP_aC_1 = 2\gamma$ (1) и $\angle C_1P_aO_a = \angle C_2P_aO_a =$

$= \angle C_2BC_1$ (2) мы воспользовались расположением точек P_a и O_a, которое остается обосновать. А именно, $\angle C_1C_2B = \gamma$ — острый, поскольку это половина угла ACB. Значит, точка P_a лежит в той же полуплоскости относительно прямой BC_1, что и C_2, и выполняется (1). Также $\angle O_aC_1A = |90^\circ - \angle AC_2C_1|$. Этот угол острый, и в случае, когда O_a лежит в другой полуплоскости относительно AC_1 нежели P_a, не превосходит $90^\circ - \gamma$, так как $\angle AC_2C_1 < 180^\circ - \angle BC_2C_1 = 180^\circ - \gamma$. Значит, точки B и O_a лежат в разных полуплоскостях относительно прямой C_1P_a, а тогда выполнено (2).

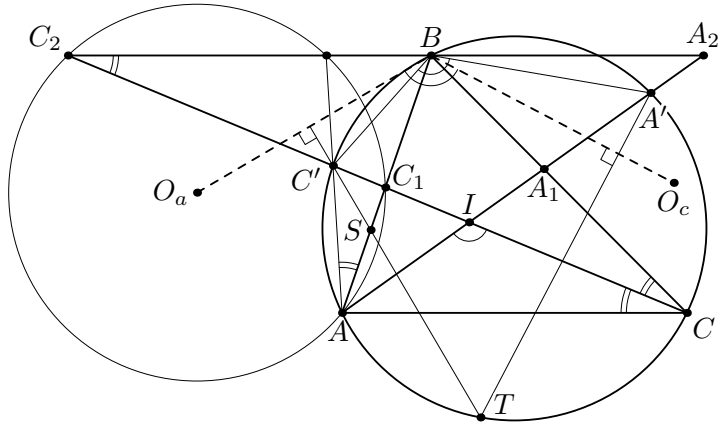


Рис. 5

Замечание. Приведем план другого решения. Обозначим за C' точку пересечения прямой CC_1 с окружностью (ABC). Тогда $\angle BAC' = \angle BCC' = \gamma = \angle BC_2C_1$. Значит, точка пересечения AC' и BC_2 лежит на окружности (AC_1C_2), а тогда точка C' лежит на поляре точке B относительно этой окружности. Теперь отметим на окружности (ABC) точку T так, что четырехугольник $ABCT$ гармонический, обозначим точку пересечения отрезков $C'T$ и AB за S. Центральная проекция в C' переводит четверку точек A, T, C, B с окружности (ABC) в четверку точек A, S, C_1, B на прямой AB. Тогда четверка A, S, C_1, B — гармоническая, откуда следует, что поляра B относительно (AC_1C_2) проходит и через S. Значит, это прямая TC', и она перпендикулярна BO_a. Аналогично, $TA' \perp BO_c$, где A' — точка пересече-

ния AA_1 с (ABC). Тогда $\angle O_aBO_c = 180^\circ - \angle A'TC' = \angle A'BC'$. Остается несложная проверка равенства углов AIC и $A'BC'$.